(iii) A, B மற்றும் C எனும் எந்த மூன்று கணங்களுக்கும்,

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

1.3 கார்டீசியன் பெருக்கல் (Cartesian product)

கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் என்பது வரிசைபடுத்தப்பட்ட உறுப்புகளின் கணமே ஆகும். குறிப்பாக இரு கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணமாகவும், மூன்று கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மூன்றன் தொகுதி கணமாகவும் அமைகின்றது.

துல்லியமாகக் கூற வேண்டுமாயின், A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்று கணங்களை எடுத்துக் கொள்வோம். A மற்றும் B ஆகிய கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் (cartesian product), $A \times B$ எனக் குறிக்கப்பட்டு, $A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதே போன்று, A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்று கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல்,

$A \times B \times C = \{(a,b,c) : a \in A, b \in B, c \in C\}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எளிதாக, $A \times A = \{(a,b) : a,b \in A\}$ எனலாம்.

$A \times A = \{(a,a) : a \in A\}$ என எழுதுவது சரியாக அமையுமா?

கார்டீசியன் பெருக்கலில் உள்ள உறுப்புகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டது என்பதால், வெற்றற்ற கணங்கள் $A = B$ என இருந்தாலன்றி, $A \times B \neq B \times A$ ஆகும். அதாவது தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $A = B$ எனில் $A \times B = B \times A$.

$\mathbb{R}$ என்பது மெய்யெண்களின் கணத்தைக் குறிப்பதால்,

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{R}\}, \quad \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y,z) : x,y,z \in \mathbb{R}\}.$$

குறிப்பாக, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ என்பதனை $\mathbb{R}^2$ எனவும் $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ என்பதனை $\mathbb{R}^3$ எனவும் குறிக்கப்படுகிறது. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ என்பது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணமாகவும், $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ என்பது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மூன்றன் தொகுதி கணமாகவும் உள்ளது.

இப்போது, $A = \{1,2,3\}$ மற்றும் $B = \{2,4,6\}$ என எடுத்துக் கொண்டால்

$A \times B = \{(1,2),(1,4),(1,6),(2,2),(2,4),(2,6),(3,2),(3,4),(3,6)\}$. இங்கு $A \times B$ என்பது $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ –ன் உட்கணமாக அமைவதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

$A \times B$ -ல் உள்ள உறுப்புக்களின் எண்ணிக்கை A மற்றும் B கணங்களில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையின் பெருக்கல் தொகையாகும். அதாவது, $n(A \times B) = n(A)\, n(B)$ ஆகும். மேலும், $n(A \times B \times C) = n(A)\, n(B)\, n(C)$. இங்கு A, B மற்றும் C ஆகியவை முடிவுறு கணங்கள் ஆகும்.

கீழ்க்காணும் கணங்கள் $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ –ன் உட்கணங்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.

(i) $\{(x,2x) : x \in \mathbb{R}\}$ (ii) $\{(x,x^2) : x \in \mathbb{R}\}$

(iii) $\{(x,\sqrt{x}) : x$ ஒரு குறையற்ற மெய்யெண்$\}$ (iv) $\{(x^2,x) : x \in \mathbb{R}\}$.

(v) $\{(x,-\sqrt{x}) : x$ ஒரு குறையற்ற மெய்யெண்$\}$

எடுத்துக்காட்டு 1.1 கணம் A ஆனது $A = \{x : x = 4n + 1, 2 \leq n \leq 5, n \in \mathbb{N}\}$ எனில், A–ன் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 6 11/11/2024 12:12:19